

Görsel Proglama Ödev 2

1.Hastane Bilgi Yönetim Sistemlerinin (HBYS) Sağlık Hizmetlerine Etkisi

Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri (HBYS), modern sağlık kuruluşlarının idari, mali ve tıbbi süreçlerini entegre bir biçimde yönetmek, veri toplamak, depolamak ve analiz etmek amacıyla geliştirilmiş kapsamlı yazılım otomasyon sistemleridir. Sağlık bilişiminin en temel sütunlarından birini oluşturan bu sistemler, hastanelerin operasyonel verimliliğini artırırken insani hataları minimuma indirmeyi hedefler

HBYS'nin temel görevleri arasında; hasta akış şemalarının dijitalleştirilmesi, tıbbi kayıtların (epikriz, laboratuvar sonuçları, radyolojik görüntüler) tek bir güvenli veri tabanında saklanması, faturalandırma ve finansal süreçlerin takibi, stok ve demirbaş yönetimi yer almaktadır. Sistem, hekimlerin ve hemşirelerin hastanın geçmiş tıbbi verilerine anında erişmesini sağlayarak tanı ve tedavi süreçlerini hızlandırır ve klinik karar destek sistemleriyle entegre çalışarak hatalı ilaç veya doz kullanımını engeller.

Hasta Kayıt, Laboratuvar ve Eczane Modüllerinin İşleyişi

- **Hasta Kayıt Modülü:** Hastanın sağlık kuruluşuna adım attığı ilk andan itibaren devreye giren modüldür. Kimlik paylaşım sistemi (MERNİS) ve Sosyal Güvenlik Kurumu (MEDULA) entegrasyonu sayesinde hastanın kayıt, sigorta ve provizyon işlemleri saniyeler içinde tamamlanır. Poliklinik randevuları, yatış-taburcu işlemleri ve triyaj basamakları bu modül üzerinden yürütülerek ilgili hekimin ekranına otomatik olarak düşürülür.
- **Laboratuvar Modülü (LBYS):** Hekimin sistem üzerinden verdiği laboratuvar istemiyle süreç başlar. Hastadan alınan numuneler, barkodlama teknolojisiyle hatasız olarak eşleştirilir. Gelişmiş laboratuvar cihazları, barkodu okuyarak hangi analizi yapacağını HBYS'den çeker. Test sonuçları tamamlandığında, insan müdahalesi olmaksızın doğrudan cihazdan HBYS veri tabanına aktarılır ve hekimin ekranında onay bekleyen sonuç olarak listelenir. Bu

otomasyon zinciri, numunelerin karışmasını ve manuel veri giriş hatalarını tamamen ortadan kaldırır.

- **Eczane Modülü:** Hekim tarafından yazılan e-reçete veya yatan hastalar için oluşturulan order (ilaç istemi) anında hastane eczanesinin ekranına ulaşır. Eczane modülü, stoktaki ilaç miktarlarını kontrol eder, miyadı yaklaşan ilaçlar için uyarı verir ve doz güvenliği denetimi yapar. İlaçların hastaya ulaştırılması sürecinde barkod ve karekod doğrulaması yapılarak doğru hastaya doğru ilacın verilmesi güvence altına alınır. Aynı zamanda finansal modüllerle entegre olarak ilacın maliyetini hastanın veya sigorta kurumunun hesabına yansıtır.

Veri Güvenliğinin Önemi ve KVKK Uyumluluğu

Sağlık verileri, niteliği itibarıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında "Özel Nitelikli Kişisel Veri" statüsündedir. Bir bireyin genetik bilgileri, geçirdiği hastalıklar, psikiyatrik geçmişi ve kronik durumları gibi mahrem verilerin siber saldırılara karşı korunması kritik bir zorunluluktur. HBYS içerisindeki veri güvenliği ihlalleri, yalnızca bireylerin özel hayatının gizliliğini zedelemekle kalmaz; aynı zamanda yanlış veri modifikasyonları durumunda yanlış tedavi uygulanması gibi hayati tehlikelere de yol açabilir.

Bu bağlamda HBYS yazılımlarında; rol bazlı yetkilendirme (hekimin sadece kendi hastasını görebilmesi, idari personelin tıbbi detaylara erişememesi), uçtan uca şifreleme (encryption), güçlü loglama (veri üzerinde kimin, ne zaman, hangi değişikliği yaptığının kaydedilmesi) ve iki faktörlü kimlik doğrulama mekanizmaları titizlikle uygulanmalıdır. Veri sızıntıları, kurumlara çok ağır idari, hukuki ve mali müeyyideler getirmektedir

HBYS Kullanımının Avantajları ve Dezavantajları

Avantajlar:

- Kâğıt israfını ve fiziksel arşivleme maliyetlerini tamamen ortadan kaldırır.

- Hastalara ait geçmiş verilere hızlı erişim sayesinde teşhis sürelerini kısaltır.
- Klinik karar destek sistemleri sayesinde tıbbi hata oranını belirgin düzeyde düşürür.
- Faturalandırma ve stok yönetiminde kaçakları önleyerek hastane maliyetlerini optimize eder.

Dezavantajlar:

- İlk kurulum, lisanslama ve sunucu altyapı maliyetlerinin oldukça yüksek olması.
- Siber saldırı, elektrik arızası veya sunucu çökmesi gibi sistem kesintileri durumunda hastane işleyişinin durma noktasına gelmesi.
- Teknolojiye uyum sağlayamayan sağlık personeli için öğrenme eğrisinin dik olması ve zaman kaybına yol açabilmesi.

Türkiye'deki Sağlık Otomasyon Sistemleri Örnekleri

Türkiye, sağlıkta dijitalleşme konusunda dünyada öncü ülkelerden biridir. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen **e-Nabız** kişisel sağlık sistemi, ülkedeki tüm HBYS altyapılarının entegre olduğu devasa bir omurgadır. Hastanelerde ise özel yazılım firmaları tarafından geliştirilen ve bakanlık standartlarına (Ahi, ÇKYS, MEDULA) tam uyumlu olan *Fonksiyonel, Fonet, Çözüm, Bilgiç, KarMed, Çizgi Ötesi* gibi yerli HBYS yazılımları yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca Şehir Hastanelerinde uluslararası ölçekte büyük entegre sistem altyapıları tercih edilmektedir.

2. Kan ve Organ Nakli Süreçlerinde Bilişim Teknolojilerinin Rolü

. Organ ve Kan Bağışı Süreçlerinin Bilişim Sistemleriyle Yürütülmesi

Kan ve organ nakli süreçleri, zaman yönetimi ve lojistik koordinasyon açısından tıp dünyasının en karmaşık operasyonlarından biridir. Bilişim teknolojilerinin entegrasyonundan önce manuel listeler ve telefon trafiğiyle yürütülen bu süreçler, günümüzde merkezi veri tabanları ve akıllı eşleştirme algoritmalarıyla yönetilmektedir. Türkiye'de organ nakli süreçleri, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki **Türkiye Organ ve Doku Nakli Bilgi**

Sistemi (TODBS) üzerinden yürütülür. Kan bağışı ve yönetimi ise Türk Kızılayı'nın geliştirdiği entegre otomasyon sistemleri vasıtasıyla kontrol edilmektedir.

Bir donörden organ temin edildiği (beyin ölümü gerçekleştiği) anda, hastanın tıbbi parametreleri (kan grubu, doku tipi, HLA antijenleri, yaş, kilo ve aciliyet durumu) TODBS'ye girilir. Sistem, ulusal bekleme listesindeki binlerce hasta arasından en uygun adayı puanlama algoritmasına göre otomatik olarak belirler. Kan bağışında ise donörden alınan kanın test aşamaları, laboratuvar otomasyonları vasıtasıyla merkeze iletilir ve güvenli kan bileşenleri barkodlanarak ihtiyaç duyulan hastanelere lojistik takip sistemleriyle (soğuk zincir izleme dahil) ulaştırılır.

Donör Bilgilerinin Saklanması ve Kritik Önemi

Donör (bağışçı) ve alıcı bilgilerinin büyük bir titizlikle saklanması hem tıbbi hem de yasal açıdan zorunludur. Tıbbi açıdan, donörün geçmişindeki enfeksiyona yönelik hastalıklar (Hepatit, HIV vb.), genetik anomaliler ve toksikolojik geçmiş kronik bir risk barındırır. Bu bilgilerin veri tabanında eksiksiz yer alması, organ veya kanı alacak hastanın hayatını korur. Yasal açıdan ise yasa dışı organ ticareti ve şaibeli eşleştirmelerin önüne geçilmesi için donör kayıtlarının kriptografik olarak mühürlenmesi ve değiştirilemez şekilde saklanması gerekmektedir.

Sağlık Alanında Veri Tabanı Sistemlerinin Kullanımı ve Mimarisi

Sağlık bilişiminde kullanılan veri tabanları, yüksek erişilebilirlik (high availability) ve sıfır veri kaybı (zero data loss) prensipleriyle çalışmak zorundadır. İlişkisel Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (RDBMS - örn. MS SQL Server, Oracle, PostgreSQL) yapılandırılmış hasta verilerini, kimlik bilgilerini ve tıbbi geçmişi tablolar arası katı ilişkilerle (foreign key ilişkileri) tutarak veri tutarlılığını (data integrity) sağlar.

Özellikle organ ve kan nakli gibi saniyelerin önemli olduğu süreçlerde, "Triggers" (Tetikleyiciler) ve "Stored Procedures" (Saklı Yordamlar) kullanılarak otomasyon süreçleri hızlandırılır. Örneğin, uygun kan grubuna sahip yeni bir donör eklendiğinde veri tabanı seviyesinde bir tetikleyici

alışarak kritik durumdaki alıcı listesini tarayabilir ve ilgili koordinatörlere anlık SMS veya e-posta bildirimi gönderebilir.

Acil Durumlarda Bilgi Sistemlerinin Sağladığı Hız ve Koordinasyon

Kadavradan organ naklinde, organın vücut dışında canlı kalma süresi (iskemi süresi) son derece kısıtlıdır; örneğın kalp için 4-6 saat, karaciğer için 12-15 saat gibi kritik süreler söz konusudur. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile entegre alışan sağlık bilişim sistemleri, donörün bulunduğu hastane ile alıcının bulunduğu hastane arasındaki mesafeyi, hava ve yol durumunu hesaplayarak en hızlı lojistik rotayı izer. Acil kan ihtiyaçlarında ise sistem, en yakın kan bankalarındaki stok durumunu anlık sorgulayarak lojistik transferi dakikalar içine indirger.

Etik ve Gizlilik Kuralları (Anonimleştirme)

Organ ve kan bağışında en temel etik kural, donör ve alıcı kimliklerinin birbirine karşı gizli tutulmasıdır. Bu durum, aileler arasında oluşabilecek psikolojik baskıları, maddi suistimalleri ve duygusal travmaları önler. Bilişim sistemlerinde bu etik kuralı korumak adına **veri anonimleştirme (data anonymization)** ve maskeleyme teknikleri uygulanır. Sistem yöneticileri ve tıbbi personel, eşleştirme ekranlarında sadece tıbbi kodları ve skorları görür; gerçek kimlik bilgileri arka planda şifrelenmiş kolonlarda saklanır ve sadece en üst düzey yetkili organ nakil koordinatörünün onay ekranında özömlenir.

3. Sağlık Sektöründe Yapay Zekâ ve Otomasyon Sistemleri

Yapay Zekânın Sağlık Alanındaki Kullanım Amaları

Yapay Zekâ (YZ) ve Makine Öğrenmesi (ML) algoritmaları, günümüzde sağlık sektöründe devrim yaratmaktadır. Temel kullanım amaları; erken teşhis oranlarını artırmak, kişiselleştirilmiş tıp (farmakogenetik) uygulamaları geliştirmek, klinik iş yükünü azaltmak ve büyük veri (big data) analizi ile salgın hastalıkları önceden öngörmektir. Doğal Dil İşleme (NLP) modelleri, hekimlerin sesli notlarını analiz ederek otomatik hasta epikriz raporları

hazırlamakta, derin öğrenme modelleri ise milyarlarca kimyasal bileşeni tarayarak yeni ilaç keşif süreçlerini yıllardan aylara indirmektedir.

Röntgen, MR ve Laboratuvar Sonuçlarında Derin Öğrenmenin Rolü

Bilgisayarlı Görü (Computer Vision) ve Evrişimli Sinir Ağları (CNN) mimarileri, tıbbi görüntüleme alanında insan gözünün kaçırabileceği mikroskobik detayları yakalamada olağanüstü başarılar göstermektedir:

- **Röntgen ve Tomografi (BT):** YZ algoritmaları, akciğer röntgenlerindeki nodülleri, zatürre belirtilerini veya beyin tomografilerindeki mikro kanamaları saniyeler içinde tespit edebilmektedir. COVID-19 pandemisinde, tomografi görüntülerinden virüsün yol açtığı hasarı teşhis eden YZ modelleri tanı süreçlerinde kritik rol oynamıştır.
- **Manyetik Rezonans (MR):** Beyin tümörlerinin hacimsel analizi, MS (Multipl Skleroz) plaklarının takibi ve prostat kanseri teşhisinde derin öğrenme modelleri radyologlara ikinci bir görüş (second opinion) sunmaktadır. Bu sistemler, tümörün iyi veya kötü huylu olma olasılığını geçmiş milyonlarca vaka verisiyle karşılaştırarak tahmin eder.
- **Laboratuvar Sonuçları:** Periferik yayma (kan hücrelerinin incelenmesi) görüntülerinde anormal hücrelerin, lösemi belirtilerinin tespiti yapay zekâ destekli mikroskoplar vasıtasıyla otomatik yapılmaktadır. Ayrıca çok parametrelili biyokimya sonuçlarındaki gizli korelasyonları bulan yapay zekâ, henüz semptom göstermemiş kronik hastalıkların erken uyarısını üretebilmektedir.

Robotik Cerrahi Sistemlerinin Çalışma Prensipleri ve Teknolojik Altyapısı

Robotik cerrahinin zirvesini temsil eden *Da Vinci Cerrahi Sistemi* gibi platformlar, cerrahin yeteneklerini ileri teknolojiyle birleştiren tele-operatör sistemlerdir. Çalışma prensibi şu şekildedir: Cerrah, hastanın hemen yanında bulunan bir konsola oturur ve hastanın vücuduna açılan küçük kesilerden yerleştirilen robotik kolları kontrol eder. Konsoldaki yüksek çözünürlüklü 3D kameralar, cerraha derinlik algısı olan, gerçeğinden kat kat büyütülmüş bir görüntü sağlar.

Cerrahın el hareketleri, gelişmiş yazılım algoritmaları tarafından filtrelenerek robotik kollara aktarılır. Bu aktarım esnasında sistem, cerrahın elindeki doğal titremeleri (tremor) tamamen yok eder ve insan elinin fiziksel olarak dönemeyeceği açılarda (7 eksenli hareket kabiliyeti) manevra yapabilen mikro cerrahi aletleri yönetir. Gelecekte bu sistemlerin otonom dikiş atma veya tümör temizleme gibi adımları yapay zekâ kontrolünde kendi başına yapması hedeflenmektedir.

Sağlıkta Yapay Zekânın Avantajları ve Sınırları

Sağlıkta yapay zekânın en büyük avantajı hız, yorulmazlık ve standart kararlılıktır. Bir radyolog günde yüzlerce filme baktığında yorgunluğa bağlı dikkat dağınıklığı yaşayabilirken, YZ modeli her filme aynı yüksek dikkatle odaklanır.

Ancak sistemlerin sınırları ve riskleri de mevcuttur: "Kara Kutu" (Black Box) problemi nedeniyle yapay zekânın bir teşhisi tam olarak neden koyduğunu gerekçelendirerek açıklayamaması tıbbi ve hukuki açıdan büyük tartışma konusudur. Bir hata durumunda malpraktis sorumluluğunun yazılımcıda mı, hastanede mi yoksa hekimde mi olacağı yasal olarak henüz netleşmemiştir.

Genel Öğrenci Değerlendirmesi ve Sonuç

Görsel Programlama II dersi kapsamında gerçekleştirdiğim bu araştırma, sağlık sektörünün sadece tıp biliminden ibaret olmadığını, arka planda devasa bir bilişim ve otomasyon ağıyla desteklendiğini açıkça ortaya koymaktadır. Araştırdığım üç ana konu başlığı (HBYS, Nakil Süreçleri ve Yapay Zekâ) bir bütün olarak değerlendirildiğinde şu çıkarımlara ulaşmaktayım:

- **Yazılımın Hayati Rolü:** Bir hastane otomasyonundaki ufak bir arayüz hatası veya veri tabanı gecikmesi, acil durumlarda telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir; bu da biz yazılımcıların üzerine düşen sorumluluğun ne kadar büyük olduğunu göstermektedir.
- **Veri Etiği ve Güvenlik:** Sağlık verilerinin "özel nitelikli veri" statüsünde olması, geliştireceğimiz projelerde sadece işlevselliğe değil, siber güvenlik ve KVKK uyumluluğuna da en az kodlama kadar önem vermemiz gerektiğini kanıtlamaktadır.
- **Geleceğin Vizyonu:** Yapay zekâ ve robotik cerrahi gibi teknolojiler, gelecekte hekimlerin yerini almaktan ziyade onların kapasitesini artıran birer "asistan" görevi görecektir; bu noktada disiplinlerarası çalışmanın (tıp ve bilgisayar bilimleri) önemi bir kez daha anlaşılmaktadır.

Sonuç olarak, bu ödev çalışması bana teorik bilginin ötesinde, geliştirdiğim kodların gerçek hayatta nasıl birer "can simidi" haline dönüşebileceğine dair derin bir perspektif kazandırmıştır.

Kaynakça

- Aydın, Ö. & Karamahmet, S. (2022). *Sağlık Bilişim Sistemleri ve Hastane Otomasyonları: Kurulumdan Uygulamaya*. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
- Kılınç, E., & Özkan, M. (2021). Hastane Bilgi Yönetim Sistemlerinde (HBYS) Veri Güvenliği ve KVKK Süreç Yönetimi. *Sağlıkta Yönetim ve Eğilimler Dergisi*, 14(2), 112-128.
- Sağlık Bakanlığı. (2024). *Türkiye Organ ve Doku Nakli Bilgi Sistemi (TODBS) Çalışma Esasları Raporu*. T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü.
- Türk Kızılayı. (2023). *Güvenli Kan Temini ve Kan Bankacılığı Otomasyon Altyapısı Teknik Kılavuzu*. Kızılay Yayınları.
- Toprak, R. & Yılmaz, A. (2023). Sağlık Sektöründe Derin Öğrenme ve Bilgisayarlı Görü Uygulamaları: Sistemik Derleme. *Yapay Zekâ ve Veri Bilimi Dergisi*, 5(1), 45-63.
- Russell, S. & Norvig, P. (2020). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th ed.). Pearson (Sağlıkta Teşhis ve Karar Destek Sistemleri Bölümü).
- Gartner Health Research. (2025). *The Evolution of Robotic Surgery and AI Integration in Healthcare Ecosystems*. Gartner IT Strategy Reports.